EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 25 MIN

Récurrence et plus grand élément

1. Rappeler le principe de récurrence et le principe du plus grand élément (toute partie finie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus grand élément).
2. En admettant la récurrence, montrer le principe du plus grand élément par récurrence sur $n = \operatorname{card} E$.
3. Réciproquement, on admet le principe du plus grand élément. Soit P une propriété avec $P(0)$ vraie et $P(k) \Rightarrow P(k+1)$. On suppose $P(N)$ fausse et on considère $B = \{k \leqslant N : P(0), \dots, P(k) \text{ vraies}\}$. Aboutir à une contradiction.